UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

TALLER TÉCNICO PRÁCTICO 02

Construcción de un analizador léxico (Lexer)

Materia
Compiladores

Estudiante
Euris Rodríguez
Cédula: 8-1013-2315

Profesor
Ricardo Wong

Fecha de elaboración
5 de noviembre de 2026

INFORME TÉCNICO

Taller 02 - Analizador léxico MiniUIP

1. Objetivo

Desarrollar un analizador léxico que lea archivos del lenguaje MiniUIP, identifique los tokens y registre su línea y columna. El programa también debe detectar caracteres no reconocidos e indicar dónde se encuentran.

2. Implementación

El analizador se desarrolló en Python con los módulos re, dataclasses, pathlib y sys. Las reglas identifican palabras reservadas, números, identificadores, cadenas, operadores y delimitadores. Los comentarios de una línea y los espacios se omiten de la salida, pero se toman en cuenta para calcular las posiciones.

La función analizar(codigo) devuelve una lista de tokens con tipo, lexema, línea y columna. Si encuentra un símbolo inválido, produce un error léxico con su ubicación. La regla de operadores reconoce primero los símbolos compuestos, como >=, antes que los de un solo carácter.

3. Pruebas realizadas

Ejemplo válido. Se analizaron 27 tokens, sin incluir espacios ni comentarios.

Ejemplo con error. Se identificó el carácter @ en la línea 2, columna 10.

Pruebas automáticas. Se ejecutaron 11 pruebas con unittest; todas finalizaron correctamente.

4. Extensión aplicada

Se añadió el operador de potencia ** a la regla OPERADOR, antes del asterisco individual. Con este cambio, la entrada 2 ** 3 genera tres tokens: número 2, operador ** y número 3. Se agregó una prueba automática para comprobar su clasificación y posición. El archivo ejemplo_potencia.min también se ejecutó correctamente y generó 17 tokens.

5. Conclusión

El analizador reconoció los elementos previstos del lenguaje MiniUIP y señaló el error de entrada con su ubicación. Las 11 pruebas confirmaron el funcionamiento de las reglas originales y del operador de potencia añadido.

Las capturas de ejecución E01 a E06 se adjuntan en la carpeta evidencias del archivo ZIP.